

1. Activitat 7 — Multiplicar, dividir i operacions combinades

Aplicar la regla dels signes i respectar la jerarquia de les operacions amb nombres enters.

1.1 Idea clau

Multiplicar i dividir enters és més fàcil que sumar-los: només cal mirar **quants signes negatius hi ha**. La dificultat real ve després, quan barregem operacions i cal saber **en quin ordre** es fan.

La regla dels signes

Val igual per a la multiplicació i per a la divisió:

$$(+) \cdot (+) = + \qquad (+) \cdot (-) = -$$

$$(-) \cdot (-) = + \qquad (-) \cdot (+) = -$$

En resum: **signes iguals fan +, signes diferents fan -**.

Exemple 1.1 — Comptar els negatius

- $(-4) \cdot (+3) = -12$ (un negatiu $\Rightarrow$ resultat negatiu)
- $(-4) \cdot (-3) = +12$ (dos negatius $\Rightarrow$ resultat positiu)
- $(-20) : (+5) = -4$ (un negatiu $\Rightarrow$ resultat negatiu)
- $(-20) : (-5) = +4$ (dos negatius $\Rightarrow$ resultat positiu)

Compte amb la trampa! La regla dels signes és *només* per a multiplicar i dividir. Amb la suma no funciona:

$$(-3) + (-5) = -8 \qquad \text{i no pas } +8$$

1.2 Jerarquia de les operacions

En quin ordre es fan les operacions

1. Primer, els **parèntesis**.
2. Després, les **potències**.
3. Després, les **multiplicacions i divisions**, d'esquerra a dreta.
4. Al final, les **sumes i restes**, d'esquerra a dreta.

Exercici resolt 1.1 — Operació combinada

Calcula $-3 + 4 \cdot (-2)$.

Solució. Pas 1. No hi ha parèntesis a resoldre (el (-2) només marca el signe). Toca la multiplicació:

$$4 \cdot (-2) = -8$$

Pas 2. Ara la suma:

$$-3 + (-8) = -11$$

Compte: si haguéssim fet primer $-3 + 4 = 1$ i després $1 \cdot (-2) = -2$, hauria estat **incorrecte**. La multiplicació va abans.

Resposta: $-3 + 4 \cdot (-2) = -11$

Exercici resolt 1.2 — Amb parèntesis

Calcula $(-5 + 8) \cdot (-2) - (-6)$.

Solució. Pas 1. Parèntesis primer:

$$(-5 + 8) = +3$$

$$(+3) \cdot (-2) - (-6)$$

Pas 2. Multiplicació (signes diferents $\Rightarrow$ negatiu):

$$(+3) \cdot (-2) = -6$$

$$-6 - (-6)$$

Pas 3. Resta: restar és sumar l'oposat.

$$-6 + (+6) = 0$$

Resposta: $(-5 + 8) \cdot (-2) - (-6) = 0$

1.3 Llegir bé l'enunciat

Abans de calcular res, val la pena llegir el problema dues vegades i preguntar-se tres coses:

Les tres preguntes de la lectura matemàtica

1. **Quines dades tinc?** Subratlla els nombres i què representen.
2. **Què em demanen exactament?** Busca la pregunta.
3. **Hi ha informació que no necessito?** De vegades sobren dades.

Exercici resolt 1.3 — Llegir abans de calcular

Un magatzem frigorífic té la temperatura a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cada hora que la porta queda oberta, la temperatura puja 3 graus. El magatzem té 40 m^2 de superfície. Si la porta queda oberta 4 hores, quina temperatura hi haurà?

Solució. Dades: temperatura inicial $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$; puja 3 graus cada hora; 4 hores. La superfície de 40 m^2 **no la necessitem**: és informació que sobra.

Què demanen: la temperatura final.

Càlcul: pujar 3 graus durant 4 hores és sumar $4 \cdot (+3) = +12$.

$$-18 + 12 = -6$$

És raonable? Partim de molt sota zero i pugem 12 graus; encara hauríem de ser sota zero. Sí.

Resposta: Hi haurà $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Exercicis per fer

1.1 Calcula:

(a) $(+4) \cdot (+2)$

(b) $(+5) \cdot (-5)$

- (c) $(-5) \cdot (+9)$
- (d) $(-7) \cdot (-4)$
- (e) $(+9) \cdot (-15)$
- (f) $(-6) \cdot (-11)$

1.2 Deduïm la divisió. Completa les frases amb *positiu* o *negatiu*:

- El quocient d'un nombre positiu entre un positiu és _____.
- El quocient d'un nombre positiu entre un negatiu és _____.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un positiu és _____.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un negatiu és _____.

Després calcula: $(+36) : (-9)$, $(-42) : (-6)$, $(-30) : (+5)$.

1.3 Calcula i vigila amb el tipus d'operació:

- (a) $(-2) \cdot (-3)$
- (b) $(-2) + (-3)$
- (c) $(-2) - (-3)$

1.4 Interpretem. Quina d'aquestes frases descriu l'operació $7 - 2 \cdot (-4)$?

- Al nombre 7 hi restem 2 i multipliquem el resultat per -4 .
- Multipliquem per -4 el resultat de restar 2 al nombre 7.
- Al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i -4 .

Després calcula el resultat.

1.5 Calcula respectant la jerarquia:

- (a) $5 + 3 \cdot (-4)$
- (b) $-10 : 2 + 7$
- (c) $6 - 2 \cdot (-5)$
- (d) $(-3) \cdot 4 + (-8) : 2$

1.6 Calcula:

- (a) $(+4) \cdot (3 - 10)$
- (b) $(-4) \cdot (7 - 4)$
- (c) $(4 - 10) \cdot (+5)$
- (d) $(9 - 2) \cdot (-8)$
- (e) $(2 - 8) \cdot (10 + 4)$
- (f) $(-12) : (2 - 6)$

1.7 Construeix l'operació. Escriu l'operació que descriu cada enunciat i calcula-la:

- (a) Al nombre $+5$ hi restem -6 ; multipliquem el resultat per -1 ; després hi sumem -4 .
- (b) Al nombre -8 hi restem $+5$; multipliquem el resultat per $+3$; després hi sumem -7 .

1.8 Troba l'error en aquest càlcul i corregeix-lo:

$$-8 + 2 \cdot 3 = (-6) \cdot 3 = -18$$

1.9 Un jugador perd 3 punts cada vegada que falla. Ha fallat 6 vegades. Quants punts ha perdut en total? Escriu-ho com una multiplicació d'enters.

1.10 Un ascensor és a la planta $+8$ i baixa 2 plantes cada 10 segons. L'edifici té 12 plantes. On serà al cap de 50 segons? (*Compte: hi ha una dada que no necessites.*)

1.11 Un dron surt d'un punt situat a $+120$ m d'altitud i baixa 15 m cada minut. El dron pesa 900 g. A quina altitud serà al cap de 9 minuts? (*Quina dada sobra?*)

- 1.12 Rutina.** Estima el resultat de $(-19) \cdot 4$ abans de calcular-lo. Després calcula'l i compara.
- 1.13 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la fitxa de la regla dels signes i de la jerarquia. Afegiu-hi un avís sobre l'error més fàcil de cometre (la regla dels signes no val per a la suma).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1** (a) $+8$ (b) -25 (c) -45 (d) $+28$ (e) -135 (f) $+66$
- 1.2** positiu; negatiu; negatiu; positiu. Càlculs: -4 ; $+7$; -6 .
- 1.3** (a) $+6$ (b) -5 (c) $+1$. (Les tres operacions donen resultats diferents: cal mirar quina operació és.)
- 1.4** La tercera: «al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i -4 ». La multiplicació va abans que la resta. $7 - 2 \cdot (-4) = 7 - (-8) = 7 + 8 = +15$.
- 1.5** (a) $5 + (-12) = -7$ (b) $-5 + 7 = +2$ (c) $6 - (-10) = +16$ (d) $-12 + (-4) = -16$
- 1.6** (a) $(+4) \cdot (-7) = -28$ (b) $(-4) \cdot (+3) = -12$ (c) $(-6) \cdot (+5) = -30$ (d) $(+7) \cdot (-8) = -56$ (e) $(-6) \cdot (+14) = -84$ (f) $(-12) : (-4) = +3$
- 1.7** (a) $[(+5) - (-6)] \cdot (-1) + (-4) = (+11) \cdot (-1) - 4 = -11 - 4 = -15$. (b) $[(-8) - (+5)] \cdot (+3) + (-7) = (-13) \cdot (+3) - 7 = -39 - 7 = -46$.
- 1.8** L'error és fer la suma abans que la multiplicació. Correcte: $-8 + 2 \cdot 3 = -8 + 6 = -2$.
- 1.9** $6 \cdot (-3) = -18$. Ha perdut 18 punts.
- 1.10** En 50 segons baixa 5 trams de 2 plantes: $5 \cdot (-2) = -10$. $(+8) + (-10) = -2$: planta -2 . La dada que sobra és que l'edifici té 12 plantes.
- 1.11** $9 \cdot (-15) = -135$; $(+120) + (-135) = -15$. Serà a -15 m, és a dir, 15 m per sota del punt de sortida. La dada que sobra és el pes del dron.
- 1.12** Estimació: $-19 \approx -20$, per tant $-20 \cdot 4 = -80$ aproximadament. Resultat exacte: -76 .
- 1.13** Resposta oberta. Ha de recollir: signes iguals $\rightarrow +$, signes diferents $\rightarrow -$ (només per $a \cdot i$); jerarquia parèntesis $\rightarrow$ potències $\rightarrow \cdot$ i $:$ $\rightarrow +$ i $-$.